

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 4: Esperanza, varianza y desviación estándar

Centro y dispersión de una distribución, linealidad, coeficiente de variación y decisión bajo riesgo

50 ejercicios

Enunciados y soluciones

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use papel, calculadora y el formulario; toda comparación de alternativas debe considerar *centro y dispersión*, no solo el promedio. Los desafíos 41–50 usan `datos/S03/operacion_piloto.csv` (copia `.xlsx`) y requieren R. Tiempos: 8/12/20/30–60 min.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Esperanza discreta	1	11, 12	31	41
Varianza y desviación estándar	2	13, 14	32	42
Linealidad E y Var	3	15, 16	33	43
Esperanza de una función $E[g(X)]$	4	17, 18	34	44
Coefficiente de variación	5	19, 20	35	45
Comparación media-riesgo	6	21, 22	36	46
Esperanza y varianza continua	7	23, 24	37	47
Suma de variables	8	25, 26	38	48
Chebyshev y dispersión	9	27, 28	39	49
Decisión bajo riesgo	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Esperanza

Discreta: $\mathbb{E}[X] = \sum_x x p(x)$. Continua: $\mathbb{E}[X] = \int x f(x) dx$. Interpretación: promedio de largo plazo.

F2: Varianza y desviación estándar

$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \geq 0$; $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ (mismas unidades que X).

F3: Transformaciones lineales

$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$; $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$; $\sigma_{aX+b} = |a|\sigma_X$. La constante b no afecta la dispersión.

F4: Esperanza de una función

$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)p(x)$ (o $\int g(x)f(x)dx$). En general $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$; para g convexa, $\mathbb{E}[g(X)] \geq g(\mathbb{E}[X])$ (Jensen).

F5: Coeficiente de variación

$CV = \sigma/\mu$ (variabilidad relativa). No usar si $\mu \approx 0$ o la variable puede ser negativa.

F6: Suma y Chebyshev

$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ (siempre); $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ si X, Y independientes.
Chebyshev: $\mathbb{P}(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Esperanza de la demanda

$p(0) = 0,10$, $p(1) = 0,35$, $p(2) = 0,40$, $p(3) = 0,15$. Apoyo: formulario F1.

a) Calcule $\mathbb{E}[X]$ e interprete.

Solución

$\mathbb{E}[X] = 0,35 + 0,80 + 0,45 = 1,60$: en promedio de largo plazo se demandan 1,6 unidades/día (no un valor posible un día concreto).

Ejercicio 2: Varianza y desviación

Con la pmf del ejercicio 1 ($\mathbb{E}[X] = 1,6$). Apoyo: formulario F2.

a) Calcule $\mathbb{E}[X^2]$, $\text{Var}(X)$ y σ .

Solución

$\mathbb{E}[X^2] = 0,35 + 1,6 + 1,35 = 3,30$; $\text{Var}(X) = 3,30 - 1,6^2 = 0,74$; $\sigma = 0,86$.

Ejercicio 3: Costo esperado (linealidad)

$C = 500 + 20X$ con $\mathbb{E}[X] = 1,6$. Apoyo: formulario F3.

a) Calcule $\mathbb{E}[C]$.

Solución

$\mathbb{E}[C] = 500 + 20(1,6) = 532$.

Ejercicio 4: Función no lineal

$g(X) = X^2$ con $p(0) = 0,5$, $p(1) = 0,3$, $p(2) = 0,2$. Apoyo: formulario F4.

a) Calcule $\mathbb{E}[X^2]$ y compare con $(\mathbb{E}[X])^2$.

Solución

$\mathbb{E}[X] = 0,7$; $\mathbb{E}[X^2] = 0,3 + 0,8 = 1,1$; $(\mathbb{E}[X])^2 = 0,49$. Difieren en $\text{Var}(X) = 0,61$.

Ejercicio 5: Coeficiente de variación

$\mu = 1,6$, $\sigma = 0,86$. Apoyo: formulario F5.

a) Calcule CV .

Solución

$CV = 0,86/1,6 = 0,5375 \approx 53,8\%$.

Ejercicio 6: Dos proveedores

Ambos con media 5 días; $\sigma_A = 1$, $\sigma_B = 3$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) ¿Cuál es más riesgoso? Justifique con el CV .

Solución

$CV_A = 0,2$, $CV_B = 0,6$. B es más riesgoso: igual promedio, mayor variabilidad (menos previsible).

Ejercicio 7: Esperanza continua

$f(x) = 0,5x$ en $[0, 2]$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X]$.

Solución

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^2 x \cdot 0,5x \, dx = 0,5 \cdot \frac{8}{3} = \frac{4}{3} \approx 1,333.$$

Ejercicio 8: Suma de esperanzas

X_1 ($\mathbb{E} = 2$) y X_2 ($\mathbb{E} = 3$). *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X_1 + X_2]$.

Solución

$\mathbb{E}[X_1 + X_2] = 2 + 3 = 5$ (la esperanza es lineal, sin requerir independencia).

Ejercicio 9: Chebyshev

$\mu = 50$, $\sigma = 5$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Acote $\mathbb{P}(|X - 50| \geq 10)$.

Solución

$k = 10/5 = 2$; $\mathbb{P}(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq 1/4 = 0,25$. Al menos el 75 % cae en 50 ± 10 .

Ejercicio 10: Ganancia esperada

Se gana \$100 si no hay falla (0,8) y se pierde \$300 si hay (0,2). *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule la ganancia esperada y decida si conviene.

Solución

$\mathbb{E} = 100(0,8) - 300(0,2) = 80 - 60 = 20 > 0$: en promedio conviene, pero note el riesgo (+100 o -300).

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Esperanza desde tabla

$p(1) = 0,2$, $p(2) = 0,5$, $p(3) = 0,3$. *Apoyo: formulario F1.*

a) Calcule $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Solución

$\mathbb{E}[X] = 2,1$; $\mathbb{E}[X^2] = 0,2 + 2 + 2,7 = 4,9$; $\text{Var}(X) = 4,9 - 4,41 = 0,49$.

Ejercicio 12: Uniforme discreta

$X \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ equiprobable. *Apoyo: formulario F1.*

a) Calcule $\mathbb{E}[X]$.

Solución

$\mathbb{E}[X] = (1 + 2 + 3 + 4 + 5)/5 = 3$.

Ejercicio 13: Fórmula computacional

$p(0) = 0,5$, $p(1) = 0,35$, $p(2) = 0,15$. *Apoyo: formulario F2.*

a) Calcule $\text{Var}(X)$ y σ .

Solución

$\mathbb{E}[X] = 0,65$; $\mathbb{E}[X^2] = 0,35 + 0,6 = 0,95$; $\text{Var} = 0,95 - 0,4225 = 0,5275$; $\sigma = 0,726$.

Ejercicio 14: Varianza de una transformación

$C = 500 + 20X$ con $\text{Var}(X) = 0,74$. *Apoyo: formulario F3.*

a) Calcule $\text{Var}(C)$ y σ_C .

Solución

$\text{Var}(C) = 20^2(0,74) = 296$; $\sigma_C = 17,20$. La constante 500 no afecta.

Ejercicio 15: Costo esperado y su riesgo

$C = 500 + 20X$ con $\mathbb{E}[X] = 1,6$, $\text{Var}(X) = 0,74$. *Apoyo: formulario F3.*

a) Calcule $\mathbb{E}[C]$ y σ_C .

Solución

$\mathbb{E}[C] = 532$; $\sigma_C = 20\sqrt{0,74} = 17,20$.

Ejercicio 16: Cambio de escala

$Y = 3X - 2$ con $\mathbb{E}[X] = 4$, $\sigma_X = 2$. Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule $\mathbb{E}[Y]$, $\text{Var}(Y)$ y σ_Y .

Solución

$\mathbb{E}[Y] = 10$; $\text{Var}(Y) = 9(4) = 36$; $\sigma_Y = 6$.

Ejercicio 17: Penalización cuadrática

$g(X) = X^2$ con $p(0) = 0,5$, $p(1) = 0,3$, $p(2) = 0,2$. Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\mathbb{E}[g(X)]$ y explique por qué importa la variabilidad.

Solución

$\mathbb{E}[X^2] = 1,1$. Como g es convexa, penaliza más los valores altos; $\mathbb{E}[X^2] = \text{Var} + \mu^2$ incorpora la dispersión, no solo la media.

Ejercicio 18: Utilidad

$U = 200 - 5X^2$ con $p(0) = 0,6$, $p(1) = 0,3$, $p(2) = 0,1$. Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\mathbb{E}[U]$.

Solución

$\mathbb{E}[X^2] = 0,3 + 0,4 = 0,7$; $\mathbb{E}[U] = 200 - 5(0,7) = 196,5$.

Ejercicio 19: CV entre productos

Producto 1 ($\mu = 50$, $\sigma = 10$); producto 2 ($\mu = 200$, $\sigma = 30$). Apoyo: formulario F5.

- a) Compare la variabilidad relativa.

Solución

$CV_1 = 0,2$, $CV_2 = 0,15$. El producto 2 es relativamente menos variable pese a su mayor σ absoluta.

Ejercicio 20: CV con media cero

X toma $-2, 0, 2$ con $0,25; 0,5; 0,25$. Apoyo: formulario F5.

- a) Calcule $\text{Var}(X)$ y explique por qué no aplica el CV.

Solución

$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] = 2$. $CV = \sigma/\mu$ no aplica: $\mu = 0$.

Ejercicio 21: Proveedores por CV

$\sigma_A = 1$, $\sigma_B = 3$, ambos $\mu = 5$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule CV y elija para planificación estable.

Solución

$CV_A = 0,2 < CV_B = 0,6$: se prefiere A (menor variabilidad relativa).

Ejercicio 22: Loterías de inversión

L1 ($\mathbb{E} = 50, \sigma = 10$), L2 ($\mathbb{E} = 50, \sigma = 30$). *Apoyo: formulario F6.*

- a) ¿Cuál domina en eficiencia media-riesgo?

Solución

Igual media, $\sigma_{L1} < \sigma_{L2}$: L1 domina (menor riesgo por igual retorno).

Ejercicio 23: Varianza continua

$f(x) = 0,5x$ en $[0, 2]$ (con $\mathbb{E}[X] = 4/3$). *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X^2]$ y $\text{Var}(X)$.

Solución

$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^2 x^2 \cdot 0,5x \, dx = 0,5 \cdot 4 = 2$; $\text{Var} = 2 - (4/3)^2 = 0,222$.

Ejercicio 24: Uniforme continua

$X \sim \text{Unif}(0, 10)$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X]$, $\text{Var}(X)$ y σ .

Solución

$\mathbb{E}[X] = 5$; $\text{Var} = \frac{(10)^2}{12} = 8,33$; $\sigma = 2,89$.

Ejercicio 25: Suma independiente

X_1 ($\mathbb{E} = 2, \text{Var} = 2$), X_2 ($\mathbb{E} = 3, \text{Var} = 4$), independientes. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X_1 + X_2]$ y $\text{Var}(X_1 + X_2)$.

Solución

$\mathbb{E} = 5$; $\text{Var} = 2 + 4 = 6$ (covarianza nula por independencia); $\sigma = \sqrt{6} = 2,45$.

Ejercicio 26: Portafolio

60 % en A ($\mathbb{E} = 8, \sigma = 4$) y 40 % en B ($\mathbb{E} = 12, \sigma = 10$), $\text{Cov} = 0$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[P]$ y σ_P .

Solución

$\mathbb{E}[P] = 0,6(8) + 0,4(12) = 9,6$; $\text{Var} = 0,36(16) + 0,16(100) = 21,76$; $\sigma_P = 4,66$.

Ejercicio 27: Chebyshev 75 %

μ, σ cualesquiera. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Acote la masa dentro de $\mu \pm 2\sigma$.

Solución

$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq 0,25 \Rightarrow$ al menos 75 % dentro de $\mu \pm 2\sigma$, para *cualquier* distribución.

Ejercicio 28: ¿Mejoró el proceso?

Un proceso bajó su media de tiempo pero subió mucho su σ . *Apoyo: formulario F5.*

- a) Discuta si es una mejora y qué métrica reportaría.

Solución

No es claro: menor media pero mayor dispersión implica más tiempos extremos (riesgo de SLA). Reportar CV , percentiles altos y proporción fuera de especificación.

Ejercicio 29: Juego de mantenimiento

+100 con 0,8; -300 con 0,2. *Apoyo: formulario F1.*

- a) ¿Conviene? Calcule y comente el riesgo.

Solución

$\mathbb{E} = 20 > 0$: conviene en promedio, pero la variabilidad es alta; la decisión depende de la aversión al riesgo.

Ejercicio 30: Política fija vs variable

A: costo fijo \$120. B: costo $30X$ con $\mathbb{E}[X] = 3,5$, $\text{Var}(X) = 2$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Compare costo esperado y riesgo.

Solución

$\mathbb{E}[B] = 105 < 120$; $\sigma_A = 0$, $\sigma_B = 30\sqrt{2} = 42,4$. B es más barata en media pero riesgosa; elegir según aversión al riesgo.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Determinar una pmf

$X \in \{0, 1, 2, 3\}$ con $\mathbb{E}[X] = 1,5$, $p(0) = p(3)$, $p(1) = p(2)$ y $\text{Var}(X) = 0,85$. *Apoyo: formulario F2.*

a) Determine la pmf.

Solución

Sea $p(0) = p(3) = a$, $p(1) = p(2) = b$, $2a + 2b = 1$. $\mathbb{E}[X^2] = \text{Var} + \mu^2 = 0,85 + 2,25 = 3,1 = 9a + 5b$; con $a + b = 0,5$: $4a + 2,5 = 3,1 \Rightarrow a = 0,15$, $b = 0,35$.

Ejercicio 32: Identidad de la varianza

Apoyo: formulario F2.

a) Demuestre que $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ partiendo de la definición.

Solución

$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}[X^2 - 2\mu X + \mu^2] = \mathbb{E}[X^2] - 2\mu\mathbb{E}[X] + \mu^2 = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2$, con $\mu = \mathbb{E}[X]$.

Ejercicio 33: Linealidad de la esperanza

Apoyo: formulario F3.

a) Demuestre $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$ (caso discreto).

Solución

$\mathbb{E}[aX + b] = \sum (ax + b)p(x) = a \sum xp(x) + b \sum p(x) = a\mathbb{E}[X] + b$.

Ejercicio 34: Jensen

Apoyo: formulario F4.

a) Explique $\mathbb{E}[g(X)] \geq g(\mathbb{E}[X])$ para g convexa y dé un ejemplo de costo subestimado.

Solución

Para g convexa el promedio de la función supera la función del promedio. Un costo de quiebre/sobre-stock convexo evaluado en $g(\mathbb{E}[X])$ subestima $\mathbb{E}[g(X)]$; la brecha crece con $\text{Var}(X)$.

Ejercicio 35: CV de la exponencial

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$, $\mathbb{E}[X^2] = 2/\lambda^2$. *Apoyo: formulario F5.*

a) Calcule $\text{Var}(X)$ y CV .

Solución

$\text{Var} = 2/\lambda^2 - 1/\lambda^2 = 1/\lambda^2$; $\sigma = 1/\lambda$; $CV = 1$ (media = desviación estándar).

Ejercicio 36: Portafolio con covarianza

60 % A ($\sigma_A = 4$), 40 % B ($\sigma_B = 10$), $\text{Cov}(A, B) = -6$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule $\text{Var}(P)$ y comente el efecto de la covarianza negativa.

Solución

$\text{Var}(P) = 0,36(16) + 0,16(100) + 2(0,6)(0,4)(-6) = 5,76 + 16 - 2,88 = 18,88$; $\sigma_P = 4,34$. La covarianza negativa reduce el riesgo (diversificación efectiva).

Ejercicio 37: Esperanza exponencial por partes

$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Demuestre $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$.

Solución

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx = [-x e^{-\lambda x}]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx = 0 + 1/\lambda.$$

Ejercicio 38: Suma de n variables

$X_1, \dots, X_n$ iid con $\mathbb{E} = \mu$, $\text{Var} = \sigma^2$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[\sum X_i]$ y $\text{Var}(\sum X_i)$.
b) ¿Y para la media $\bar{X}$?

Solución

$\mathbb{E}[\sum] = n\mu$; $\text{Var}(\sum) = n\sigma^2$. Para $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum$: $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu$, $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ (anticipo del error estándar, Unidad 7).

Ejercicio 39: Diseño con Chebyshev

Se quiere garantizar que al menos el 90 % de los valores esté en $\mu \pm k\sigma$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Determine el k mínimo por Chebyshev.

Solución

$$1/k^2 \leq 0,10 \Rightarrow k \geq \sqrt{10} = 3,16. \text{ Con } k = 3,16 \text{ se garantiza } \geq 90 \% \text{ (cota conservadora).}$$

Ejercicio 40: Decisión A vs B

A: costo fijo \$120. B: $30X$ con $\mathbb{E}[X] = 3,5$, $\text{Var}(X) = 2$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Recomiende considerando media y riesgo.

Solución

$\mathbb{E}[B] = 105$ vs 120 ; $\sigma_B = 42,4$ vs $\sigma_A = 0$. Si se valora previsibilidad presupuestaria, A; si se busca menor costo esperado y se tolera variabilidad, B.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: operación de dos líneas. `datos/S03/operacion_piloto.csv` (300 turnos) con línea (A/B), fallas (0–4), tiempo_ciclo (min) y costo = $500 + 20 \cdot \text{fallas}$.

Ejercicio 41: Esperanza y varianza de las fallas

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime $\mathbb{E}[\text{fallas}]$, Var y σ (varianza poblacional, divisor n).

Pauta de solución

```
d <- read.csv("datos/S03/operacion_piloto.csv"); x <- d$fallas
m <- mean(x); m; mean((x-m)^2); sqrt(mean((x-m)^2))
```

$\hat{\mathbb{E}} = 1,08$; $\widehat{\text{Var}} = 1,367$; $\hat{\sigma} = 1,169$.

Ejercicio 42: Coeficiente de variación

Apoyo: formulario F5.

- a) Estime el CV de fallas e interprete.

Pauta de solución

```
sd(d$fallas)/mean(d$fallas)
```

$\widehat{CV} \approx 1,08 (> 1)$: alta variabilidad relativa, típica de conteos con muchos ceros.

Ejercicio 43: Costo esperado y linealidad

Apoyo: formulario F3.

- a) Estime $\mathbb{E}[\text{costo}]$ y σ_{costo} ; verifique que coinciden con $500 + 20 \mathbb{E}[\text{fallas}]$ y $20 \sigma_{\text{fallas}}$.

Pauta de solución

```
mean(d$costo); sd(d$costo)
500+20*mean(d$fallas); 20*sd(d$fallas)
```

$\hat{\mathbb{E}}[\text{costo}] = 521,6 = 500 + 20(1,08)$; $\hat{\sigma}_{\text{costo}} = 23,4 = 20(1,169)$. ✓

Ejercicio 44: Comparar líneas (media–riesgo)

Apoyo: formulario F6.

- a) Estime media y σ de fallas por línea y recomiende.

Pauta de solución

```
tapply(d$fallas, d$linea, mean); tapply(d$fallas, d$linea, sd)
```

Línea A: media $\approx 0,95$, $\sigma \approx 1,14$; línea B: media $\approx 1,21$, $\sigma \approx 1,18$. A tiene menor media y

dispersión similar: preferible en promedio y riesgo.

Ejercicio 45: Tiempo de ciclo continuo

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime media, σ y CV de `tiempo_ciclo`.

Pauta de solución

```
mean(d$tiempo_ciclo); sd(d$tiempo_ciclo); sd(d$tiempo_ciclo)/mean(d$tiempo_ciclo)
```

Media $\approx 9,61$ min; $\sigma \approx 3,86$; $CV \approx 0,40$.

Ejercicio 46: Chebyshev empírico

Apoyo: formulario F6.

- a) Estime la fracción de turnos con `tiempo_ciclo` dentro de $\mu \pm 2\sigma$ y compárela con la cota de Chebyshev.

Pauta de solución

```
m <- mean(d$tiempo_ciclo); s <- sd(d$tiempo_ciclo)
mean(d$tiempo_ciclo > m-2*s & d$tiempo_ciclo < m+2*s)
```

Fracción $\approx 0,94$, consistente con la cota de Chebyshev ($\geq 0,75$) y con la regla empírica ($\approx 0,95$) para distribuciones acampanadas.

Ejercicio 47: Esperanza de una función de costo

Apoyo: formulario F4.

- a) Si una penalización es $g(\text{fallas}) = 50 \cdot \text{fallas}^2$, estime $\mathbb{E}[g]$ y compárela con $g(\mathbb{E}[\text{fallas}])$.

Pauta de solución

```
mean(50*d$fallas^2); 50*mean(d$fallas)^2
```

$\mathbb{E}[g] = 50 \mathbb{E}[\text{fallas}^2] = 50(\text{Var} + \mu^2) = 50(1,367 + 1,166) \approx 126,7$, mayor que $g(\mathbb{E}) = 50(1,08)^2 \approx 58,3$: la convexidad hace que ignorar la variabilidad subestime el costo.

Ejercicio 48: Suma de dos turnos

Apoyo: formulario F6.

- a) Por simulación, estime $\mathbb{E}$ y Var de la suma de fallas de dos turnos elegidos al azar (independientes) y compare con 2μ y 2Var .

Pauta de solución

```
set.seed(1)
s <- replicate(10000, sum(sample(d$fallas, 2, replace=TRUE)))
mean(s); var(s); 2*mean(d$fallas); 2*var(d$fallas)
```

La media de la suma $\approx 2\mu \approx 2,16$ y su varianza $\approx 2\text{Var}$, confirmando aditividad bajo independencia.

Ejercicio 49: Verificar la identidad de la varianza

Apoyo: formulario F2.

- a) Verifique empíricamente $\text{Var} = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ para fallas.

Pauta de solución

```
x <- d$fallas; c(directo = mean((x-mean(x))^2), formula = mean(x^2)-mean(x)^2)
```

Ambos $\approx 1,367$: la identidad es exacta.

Ejercicio 50: Decisión integrada

Apoyo: formulario F6.

- a) Integre los hallazgos y recomiende una línea considerando costo esperado y riesgo; indique una limitación.

Pauta de solución

La línea A presenta menor media de fallas (0,95 vs 1,21) y por tanto menor costo esperado por turno (≈ 519 vs ≈ 524), con dispersión similar: se recomienda A. *Limitación:* el piloto no controla otras variables (producto, operario); la comparación es asociativa. Un experimento aleatorizado permitiría atribuir causalidad.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S03/. operacion_piloto.csv (300 filas), copia en operacion_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
turno_id	Identificador del turno	id
linea	Línea de producción (A/B)	categorica
fallas	Número de fallas menores en el turno (0–4)	conteo
tiempo_ciclo	Tiempo de ciclo promedio del turno (min)	continua
costo	Costo del turno = $500 + 20 \cdot \text{fallas}$ (USD)	continua